Comprendre le climat et le captage du carbone

Résumé enrichi de notre conversation

13 septembre 2026

Le problème climatique vient surtout de l’accumulation des gaz à effet de serre, qui modifie la manière dont la Terre évacue l’énergie reçue du Soleil. Le CO2 extérieur actuel ne nous empoisonne pas directement, mais il contribue à transformer les températures, les pluies, les océans et les conditions de vie. Il existe des moyens de limiter ces changements et de retirer du carbone de l’air. Leur efficacité dépend de leur déploiement, de leur coût et de la durée du stockage.

Ce résumé reprend nos questions, précise les réponses qui demandaient une nuance et ajoute des explications sur les technologies, les entreprises et leur intérêt économique. Les mesures observées, les projections et les exemples de calcul sont distingués pour éviter de transformer un ordre de grandeur en prédiction.

1 Pourquoi la Terre se réchauffe

La Terre reçoit de l’énergie du Soleil et en renvoie vers l’espace, notamment sous forme de rayonnement infrarouge. Lorsque les entrées et les sorties s’équilibrent, sa température moyenne peut rester relativement stable.

Les gaz à effet de serre absorbent certaines longueurs d’onde de l’infrarouge et réémettent de l’énergie dans différentes directions. En augmenter la concentration réduit initialement la capacité du système à perdre de la chaleur vers l’espace. Un surplus d’énergie s’accumule alors et la température monte. Le CO2 ne crée donc pas une nouvelle source d’énergie : il modifie les échanges d’énergie.

L’effet de serre naturel est indispensable à notre climat. Le problème vient de son renforcement rapide par nos activités, surtout la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ainsi que la déforestation et certains procédés industriels. NASA — Les causes du changement climatique

Pourquoi une Terre plus chaude émet davantage d’énergie. Un objet plus chaud rayonne davantage. Dans un modèle simple, le rayonnement émis par unité de surface suit la loi de Stefan–Boltzmann : F = esT4. T est la température absolue en kelvins, s une constante physique et e l’émissivité de la surface. Cette formule n’est pas, à elle seule, un modèle de l’atmosphère entière.

Prenons un exemple fictif : la Terre absorbe 240 unités d’énergie et n’en évacue momentanément que 239. Elle accumule la différence. En se réchauffant, elle peut progressivement en évacuer davantage. Avec un forçage maintenu constant, elle tend vers un nouvel équilibre plus chaud. Si les concentrations de gaz continuent d’augmenter, la température d’équilibre se déplace encore. Royal Society — Les bases de la science du climat

2 Ce que signifie une concentration de 428 ppm

« ppm » signifie parties par million. Environ 428 ppm de CO2 correspond à 428 molécules de CO2 par million de molécules d’air sec, soit 0,0428 %. La valeur mondiale récente affichée par la NOAA était de 427,92 ppm pour le 12 septembre 2026. Un relevé à Mauna Loa, une moyenne mondiale mensuelle et

une tendance mondiale lissée ne donnent pas exactement la même valeur. NOAA — Tendance mondiale récente

Vers le début de l’industrialisation, la concentration se situait autour de 280 ppm. Le passage de 280 à 428 ppm représente une hausse d’environ 53 %, même si la proportion de CO2 dans l’ensemble de l’air demeure petite. Calcul : 148 divisé par 280, puis multiplié par 100.

Une petite proportion peut avoir un effet important. Les gaz n’ont pas tous les mêmes propriétés. L’azote et l’oxygène constituent l’essentiel de l’air, mais n’absorbent pas l’infrarouge terrestre de la même manière que le CO2. Son importance dépend de ses propriétés physiques, pas seulement de sa part dans l’atmosphère. NOAA — Comprendre les mesures de CO2

Ajout utile — Le carbone est transféré entre réservoirs. Brûler un combustible fossile fait passer du carbone stocké depuis très longtemps sous terre vers le cycle actif de l’atmosphère et des océans. Une tonne de carbone pur brûlée produit environ 3,67 tonnes de CO2 : les atomes d’oxygène ajoutent de la masse. Ce facteur ne s’applique pas directement à une tonne de pétrole, qui contient aussi d’autres éléments.

3 Pourquoi le CO2 reste sur Terre et circule entre les pays

L’espace n’aspire pas notre atmosphère. La gravité retient les gaz autour de la planète. Le CO2 ne quitte donc pas l’air en s’échappant massivement vers l’espace : il en sort principalement lorsqu’il est absorbé par les plantes, les océans ou certains processus chimiques.

La vitesse de libération près de la surface terrestre est d’environ 11,2 km/s. La vitesse thermique typique d’une molécule de CO2 près de la surface est beaucoup plus faible. C’est une illustration, pas un calcul complet de l’échappement atmosphérique : celui-ci se produit surtout dans la haute atmosphère et dépend aussi de processus non thermiques.

Les vents et les mouvements de l’atmosphère répartissent le CO2 bien au-delà du pays qui l’a émis. Le mélange se fait à différentes vitesses, de l’échelle régionale à l’échelle interhémisphérique. Dire que tout est uniformément mélangé « en quelques mois » était trop simple. Les concentrations de fond restent néanmoins proches à l’échelle planétaire, avec des variations locales et saisonnières.

Comparaison entre le Canada et l’Inde	Ce qu’il faut comprendre
Concentration de CO2 dans l’air de fond	Elle est du même ordre de grandeur dans les deux pays; il n’existe pas une concentration unique valable partout dans chaque pays.
Émissions totales	L’Inde émet davantage au total.
Émissions par habitant	Elles sont beaucoup plus élevées au Canada.
Pollution respiratoire locale	Elle dépend notamment des particules fines, du NO2 et de l’ozone, qui ne suivent pas la même répartition que le CO2.

Il faut comparer les émissions avec la même année et le même périmètre : CO2 seul ou ensemble des gaz à effet de serre, production nationale ou consommation incluant les importations. Les chiffres d’émissions

ne décrivent pas directement la qualité de l’air respiré dans une ville. Global Carbon Project — Données sur les émissions

4 Le CO2 peut être toxique mais le risque climatique arrive bien avant

Le danger dépend de la concentration et de la durée d’exposition. Il faut surtout éviter de confondre le dioxyde de carbone, CO2, avec le monoxyde de carbone, CO, qui est toxique à des concentrations beaucoup plus faibles.

Concentration Pourcentage Repère et interprétation

Environ 428 ppm 0,0428 % Ordre de grandeur extérieur actuel, très loin des concentrations de toxicité aiguë.

1 000 ppm 0,1 % Recommandation de Santé Canada pour une moyenne de 24 heures à l’intérieur. Ce n’est pas un seuil d’empoisonnement soudain.

5 000 ppm 0,5 % Limite moyenne professionnelle recommandée par le NIOSH, dans un cadre d’exposition au travail.

30 000 ppm 3 % Limite professionnelle de courte durée recommandée par le NIOSH.

40 000 ppm 4 % Concentration classée immédiatement dangereuse pour la vie ou la santé par le NIOSH.

Ces repères ne sont pas interchangeables : une recommandation résidentielle sur 24 heures n’a pas la même fonction qu’une limite professionnelle. À l’intérieur, le CO2 est aussi un indicateur de ventilation et de la présence d’autres contaminants liés aux occupants. Santé Canada — CO2 dans l’air intérieur, NIOSH — Limites d’exposition

Quand atteindrait-on 1 000 ppm au rythme évoqué? Avec l’hypothèse constante de 2,6 ppm supplémentaires par année : (1 000 - 428) ÷ 2,6 = 220 ans, soit vers 2246 à partir de 2026. C’est une extrapolation arithmétique. Elle ne prévoit ni nos émissions futures ni la réponse des océans et des écosystèmes. Le risque climatique devient sérieux bien avant ce niveau.

5 À quelle vitesse le climat change

L’étude Indicators of Global Climate Change 2025, publiée en juin 2026, estime le rythme du réchauffement d’origine humaine à environ 0,27 °C par décennie sur 2016–2025, soit 0,027 °C par année en moyenne. Sa plage d’incertitude évaluée est de 0,2 à 0,4 °C par décennie. Forster et ses collègues — Mise à jour scientifique de 2026

À rythme constant, cela correspond arithmétiquement à environ 0,54 °C en 20 ans et 1 °C en 37 ans. Il ne faut pas lire ce rythme comme une augmentation identique chaque année : El Niño, La Niña, les éruptions volcaniques et les fluctuations océaniques peuvent temporairement masquer ou amplifier la tendance.

Une année chaude n’est pas une moyenne climatique. Un dépassement de 1,5 °C pendant une seule année ne signifie pas exactement la même chose qu’un dépassement durable du seuil de l’Accord de Paris. Une année plus fraîche ensuite ne remet pas non plus le réchauffement accumulé à zéro.

Une hausse de 2 °C de moyenne mondiale concerne un système entier, pas seulement l’écart entre deux après-midi au Québec. Elle déplace les conditions dans lesquelles surviennent les chaleurs extrêmes, les pluies, la fonte et les sécheresses. Environ 90 % de l’excès de chaleur du réchauffement planétaire a été absorbé par les océans. La température de l’air ne montre donc qu’une partie du changement énergétique. NASA — Réchauffement des océans

6 Pourquoi le Canada se réchauffe davantage

Le CO2 agit à l’échelle mondiale, mais la réponse du climat varie selon les régions. Le Canada cumule une grande superficie continentale et une situation nordique.

L’océan absorbe beaucoup de chaleur et la répartit en profondeur, tandis que les terres se réchauffent davantage en surface. Dans le Nord, la disparition de neige et de glace révèle des surfaces plus foncées qui absorbent plus de Soleil : c’est la rétroaction de l’albédo. L’océan arctique emmagasine aussi de la chaleur l’été et en libère vers l’atmosphère lorsque la saison froide revient.

Nuance supplémentaire. L’amplification arctique ne s’explique pas uniquement par la couleur de la glace. La structure verticale de l’atmosphère, les nuages, la vapeur d’eau et les transports de chaleur contribuent aussi à la différence entre les régions.

Le rapport canadien de 2026 projette un réchauffement national proche du double du rythme mondial à court terme, avec environ 0,9 °C de hausse entre 2021 et 2040, selon une plage de 0,2 à 1,6 °C. Le chiffre de 0,04 à 0,05 °C par année cité précédemment est une moyenne tirée d’une projection, pas une mesure annuelle garantie. Environnement et Changement climatique Canada — Projections de 2026

L’Inde peut subir une hausse moyenne moins forte que le Nord canadien tout en étant davantage exposée à certaines chaleurs dangereuses. Le climat de départ, l’humidité, le travail extérieur, le logement et l’accès à la climatisation influencent les conséquences humaines.

7 Pourquoi les pluies changent

À température plus élevée, la quantité de vapeur d’eau possible avant saturation augmente : l’ordre de grandeur est environ 7 % par degré Celsius dans les conditions habituelles de la basse atmosphère. Cela peut alimenter des précipitations extrêmes plus fortes quand les conditions météorologiques permettent de faire tomber cette eau.

Ce chiffre ne veut pas dire qu’il pleuvra 7 % de plus chaque année partout. Le total annuel, l’intensité d’une averse et le nombre de jours de pluie sont trois mesures différentes. La circulation atmosphérique, les trajectoires des tempêtes, les reliefs et l’humidité disponible comptent également.

La chaleur accroît aussi la demande évaporative de l’atmosphère. Lorsque l’eau du sol ne suffit plus, certaines sécheresses peuvent s’aggraver. Une région peut ainsi recevoir davantage de précipitations annuelles tout en connaissant des périodes estivales plus sèches.

Au Canada, les changements incluent généralement davantage de précipitations intenses, une modification du partage entre pluie et neige et une fonte plus précoce. Les effets diffèrent selon la saison et la région : davantage de précipitations n’élimine pas automatiquement le risque de manque d’eau. GIEC — Événements météorologiques et climatiques extrêmes

Ajout utile pour un bâtiment. Le cumul annuel de pluie ne suffit pas pour dimensionner le drainage. Une courte averse très intense peut dépasser la capacité des égouts, des drains ou du terrain, même si l’année entière n’a pas été exceptionnellement pluvieuse.

8 Ce que les projections disent des conditions de vie et de la population

Le changement climatique cause déjà des dommages et des décès. L’OMS reprend une estimation d’environ 250 000 décès supplémentaires par année entre 2030 et 2050, pour un ensemble limité de causes, dont la dénutrition, le paludisme, la diarrhée et la chaleur. Ce chiffre n’est pas un bilan complet de toutes les conséquences sanitaires. OMS — Changement climatique et santé

Le PNUE estime dans son Emissions Gap Report 2025 que les politiques alors en place conduisent à un réchauffement d’environ 2,8 °C au cours de ce siècle, par rapport au niveau préindustriel. C’est une projection conditionnelle, susceptible de changer avec les politiques, la technologie et les émissions. Ce n’est ni une hausse supplémentaire de 2,8 °C à partir d’aujourd’hui, ni une date d’extinction. PNUE — Emissions Gap Report 2025

Il n’existe pas d’année scientifiquement établie où le climat ferait disparaître l’humanité. Les grands risques documentés concernent notamment les pertes de vies, les dégâts économiques, l’insécurité alimentaire, les déplacements de population et la fragilisation de certaines régions. L’absence de date d’extinction ne rend pas ces conséquences bénignes.

Les projections démographiques centrales de l’ONU de 2024 situent le sommet de la population mondiale autour de 10,3 milliards de personnes au milieu des années 2080. La baisse ensuite projetée découle surtout de l’évolution de la fécondité et du vieillissement. Ce n’est pas une prévision selon laquelle le climat ferait mourir plus de personnes qu’il n’en naît à cette date. ONU — World Population Prospects 2024

Ajout utile — Il n’existe pas un unique seuil de catastrophe. Les risques augmentent avec le réchauffement, et certains changements peuvent être durables ou difficiles à inverser. Même lorsqu’un objectif est dépassé, éviter les dixièmes de degré suivants conserve une valeur réelle.

9 Le pétrole une période froide et les satellites

Le pétrole. Notre calcul précédent donnait environ 50 à 60 années en divisant les réserves prouvées de pétrole brut par une production annuelle comparable. Il s’agit d’un ratio réserves sur production. Les réserves « prouvées » sont une catégorie technique et économique : elles ne représentent pas tout le pétrole physiquement présent sous terre.

Les découvertes, les technologies, les coûts, les prix et la demande modifient ce ratio. La formule ne permet donc pas d’annoncer que le pétrole sera épuisé vers 2080, ni que son prix augmentera continuellement jusque-là. Elle ne dit pas non plus combien de carbone nous pouvons émettre sans aggraver le climat. Le charbon et le gaz ajoutent d’autres ressources fossiles. OPEP — Statistiques pétrolières de 2026

Une période froide. Des hivers très froids restent possibles. Une grande éruption peut refroidir temporairement la planète; des changements de circulation océanique peuvent affecter certaines régions. Une glaciation mondiale relève toutefois de mécanismes et d’échelles de temps très différents. Les

émissions humaines de CO2 peuvent repousser la prochaine entrée en glaciation de plusieurs dizaines de milliers d’années ou davantage selon les scénarios. Ganopolski et ses collègues — Étude sur les glaciations
Les satellites. Leur présence ne forme pas une couverture autour de la Terre. Dans notre exemple fictif, 100 000 satellites ayant chacun une surface projetée de 100 m2 représenteraient 10 km2, contre environ 127 millions de km2 pour le disque terrestre vu du Soleil. Même parfaitement alignés, cela ne représente qu’environ 0,000008 % de cette surface.
Les lancements et les rentrées atmosphériques constituent une question différente : suie, composés réactifs et particules métalliques peuvent affecter la haute atmosphère. Des observations de la NOAA ont identifié des métaux associés aux engins spatiaux dans des particules stratosphériques. Les effets climatiques futurs restent à préciser. NOAA — Particules métalliques et activités spatiales
10 Si nous arrêtions les émissions demain
La distinction la plus utile est celle entre ralentir les émissions, atteindre zéro émission nette et retirer davantage de CO2 que nous en émettons.
Situation Effet à attendre
Émissions de CO2 réduites mais toujours élevées et positives
L’accumulation et le réchauffement se poursuivent généralement, à un rythme différent.
Zéro émission nette de CO2 Le réchauffement attribuable au CO2 tend à se stabiliser.
Émissions nettes de CO2 durablement négatives
Elles peuvent faire diminuer progressivement le réchauffement causé par le CO2.
Arrêt simultané de tous les gaz et polluants humains
Le résultat des premières années dépend aussi du méthane et des particules qui avaient un effet refroidissant.
Après l’arrêt des émissions de CO2, les océans et les terres continuent d’en absorber une partie, ce qui réduit son effet réchauffant. En parallèle, la réponse thermique lente du climat et l’évolution de l’absorption de chaleur par les océans agissent sur la température. Ces effets se compensent approximativement dans les estimations centrales.
Il était donc trop catégorique de donner « 10 à 30 ans » comme délai garanti ou « plusieurs décennies avant tout refroidissement ». Le résultat robuste est une stabilisation approximative, avec une incertitude sur le petit réchauffement ou refroidissement résiduel. Il faut également maîtriser les autres gaz à effet de serre. MacDougall et ses collègues — Réponse du climat après zéro émission de CO2
Les températures ne reviennent pas rapidement à leur état antérieur. La fonte et la hausse du niveau marin peuvent continuer bien après la stabilisation de la température de surface. Les différents éléments du système climatique ne réagissent pas au même rythme. MIT — Délais après l’arrêt des émissions
Pourquoi le méthane mérite une attention particulière. Il disparaît beaucoup plus rapidement de l’atmosphère que la fraction persistante du CO2. En diminuer fortement les émissions peut donc réduire son effet réchauffant à une échelle de quelques décennies. Le CO2 reste central pour le réchauffement à long terme.

11 Peut on revenir au climat de 1800

Revenir à environ 280 ppm demande un effort très différent de celui consistant à cesser d’en ajouter. Entre 428 et 280 ppm, l’écart est de 148 ppm. À raison d’environ 7,8 milliards de tonnes de CO2 par ppm, le surplus dans l’atmosphère représente un ordre de grandeur de 1 150 milliards de tonnes de CO2.

Ce chiffre ne représente pas toutes les émissions historiques : une partie de celles-ci a déjà été absorbée par les océans et les écosystèmes. Il ne représente pas non plus exactement le volume qu’une industrie devrait extraire. En faisant baisser le CO2 atmosphérique, les échanges avec ces réservoirs se réajustent et compensent une partie de la baisse.

Avec une élimination nette et durable hypothétique de 10 milliards de tonnes par année, la simple division donne environ 115 ans. Ce n’est pas une prévision ni un minimum universel : le résultat réel dépend des absorptions naturelles restantes, des rééquilibrages, des émissions résiduelles et de l’évolution de la capacité de retrait.

Les arbres peuvent aider. Ils stockent du carbone pendant leur croissance, et les écosystèmes peuvent en conserver dans les sols et le bois. Mais le stockage est limité par l’espace, l’eau et les nutriments, et peut être perdu par la coupe, les feux ou la dégradation. Protéger les forêts existantes et restaurer les écosystèmes est souvent aussi important que planter.

Il faut retenir des horizons longs, allant de siècles à millénaires selon ce que l’on cherche à restaurer et l’ampleur du retrait. Revenir à une concentration donnée ne ramène pas automatiquement les glaciers, le niveau marin ou tous les écosystèmes à leur état ancien. Il n’existe pas de calendrier unique crédible pour « retrouver le climat de 1800 ». MIT — Le cycle du carbone et les délais climatiques

12 Comment retirer du CO2 et le stocker sous terre

On retire le CO2 de l’air pour stocker son carbone ailleurs sur Terre. Les méthodes n’offrent pas toutes la même permanence ni les mêmes possibilités d’expansion. Département américain de l’Énergie —

Méthodes d’élimination du CO2

Méthode	Principe	Point à surveiller
Forêts et sols	Stocker davantage de carbone dans la biomasse et la matière organique.	Saturation, incendies, usages des terres et perte possible du stockage.
Biochar	Transformer une biomasse en une forme de carbone plus résistante à la décomposition.	Origine de la biomasse, procédé et durée réelle du stockage.
Minéralisation	Faire réagir le CO2 avec des minéraux pour former des composés stables.	Réactivité des roches, eau, énergie et vérification du bilan.
Direct Air Capture avec stockage	Séparer le CO2 de l’air, puis le stocker durablement.	Besoins énergétiques, coût et tonnes nettes retirées.
Biomasse avec captage et stockage	Stocker le carbone préalablement absorbé par des plantes.	Bilan complet des terres, de l’approvisionnement et du procédé.

Les océans absorbent déjà naturellement du CO2. Les interventions visant à augmenter cette absorption demandent une évaluation spécifique de leurs effets écologiques et de leur mesure; l’océan ne constitue pas une poubelle illimitée sans conséquences. NASA — Les effets du CO2 sur les océans

L’enfouissement géologique. Dans de nombreux projets, le CO2 est comprimé puis injecté profondément dans une formation rocheuse poreuse, souvent à plus de 800 mètres. Il peut occuper les pores d’une roche contenant de l’eau salée. Une couche peu perméable au-dessus limite sa remontée; il peut aussi se retrouver piégé dans les pores, se dissoudre ou se minéraliser progressivement.

Cela demande de choisir le site, contrôler la pression, examiner les anciens puits et surveiller le comportement du CO2. Une couche de terre ordinaire ne suffit pas. Les risques et la surveillance dépendent de la géologie et du projet. EPA — Stockage géologique du CO2

Carbfix suit une approche différente adaptée aux roches réactives : le CO2 dissous dans l’eau est injecté, notamment dans du basalte, pour accélérer sa transformation en minéraux. Les délais rapides annoncés pour cette technologie ne s’appliquent pas automatiquement à tous les réservoirs géologiques. Carbfix — Minéralisation du CO2

13 Éviter une émission et retirer du carbone sont deux services différents

CCS signifie Carbon Capture and Storage. Le sigle décrit le captage et le stockage. Dans une usine utilisant du carbone fossile, capter les émissions avant leur rejet évite surtout d’ajouter une partie du CO2 à l’atmosphère.

DAC signifie Direct Air Capture. La machine sépare le CO2 de l’air ambiant. Pour obtenir une élimination durable, il faut ensuite le stocker, et soustraire les émissions nécessaires à la construction, à l’énergie, au transport et au stockage. On parle notamment de DACCS lorsque le captage direct est associé au stockage.

CDR signifie Carbon Dioxide Removal. C’est la catégorie plus large de l’élimination du CO2 atmosphérique. Elle comprend plusieurs approches, dont le DAC avec stockage, certains stockages biologiques et la biomasse avec captage et stockage. Le captage dans une cheminée peut donc contribuer à une élimination si le carbone est biogénique et que le bilan complet le permet. Département américain de l’Énergie — Définition du CDR

Exemple de bilan. Si une installation stocke 1 000 tonnes de CO2 prélevées dans l’air, mais que l’ensemble des opérations émet 200 tonnes de CO2 équivalent, le bénéfice net simplifié est d’environ 800 tonnes. Les 1 000 tonnes captées ne constituent pas à elles seules le résultat climatique final.

Le devenir du CO2 est déterminant. Transformer le CO2 capté dans l’air en carburant puis brûler ce carburant le remet dans l’atmosphère. Cela peut remplacer du carbone fossile dans certaines conditions, mais ce n’est pas un stockage permanent. AIE — Utilisation et stockage du CO2 capté

14 Les solutions techniques que je privilégierais

Produire une électricité peu carbonée et électrifier les usages. Hydroélectricité, nucléaire, solaire et éolien peuvent contribuer selon les ressources et les contraintes du réseau. Il faut aussi des lignes électriques, des moyens de flexibilité et, selon le système, du stockage. Les véhicules électriques, les

thermopompes et l’électrification industrielle permettent ensuite de fournir des services avec moins de combustion fossile.

Réduire les émissions difficiles à remplacer. Le ciment est un bon exemple : fabriquer le clinker libère du CO2 par la transformation chimique du calcaire, en plus de l’énergie utilisée. Une électricité propre ne règle donc pas à elle seule toutes les émissions du procédé. Le captage peut jouer un rôle dans ces activités. GIEC — Systèmes énergétiques

Détecter et réparer les fuites de méthane. L’AIE estime en 2026 qu’environ 70 % des émissions de méthane des combustibles fossiles pourraient être évitées avec les technologies existantes. Cela inclut la réparation des fuites, la récupération de gaz et le remplacement d’équipements qui en rejettent. AIE — Global Methane Tracker 2026

Développer les retraits durables de CO2. Ils peuvent compenser des émissions résiduelles puis contribuer à réduire le stock accumulé. Leur développement doit être jugé sur la quantité nette retirée, le coût et la permanence, tout en accélérant les solutions qui évitent d’émettre.

Adapter les infrastructures. Le réchauffement déjà acquis rend utiles les investissements dans le drainage, les protections contre la chaleur, les réseaux électriques, la gestion de l’eau et la prévention des incendies. Pour un bâtiment, cette adaptation se traduit par des choix techniques et budgétaires concrets.

Réfléchir davantage de Soleil. La modification du rayonnement solaire, par exemple avec des particules stratosphériques, pourrait agir rapidement sur les températures selon les modèles. Elle ne retire pas le CO2, ne règle pas son effet chimique sur les océans et peut modifier les précipitations. Un arrêt brutal après un déploiement important constitue aussi un risque. La recherche ne doit pas être confondue avec une décision de déploiement. PNUE et OMM — Évaluation des interventions climatiques

15 Les entreprises et leur degré réel de développement

Il n’existe pas un seul classement de « l’entreprise la plus avancée ». Exploiter des machines de DAC, fabriquer des filtres et stocker du CO2 sont des métiers différents. Une entreprise peut être expérimentée dans l’un sans l’être dans les autres.

Entreprise ou projet	Activité principale	Accès en Bourse
Climeworks	DAC en Islande et offre de portefeuilles d’élimination du carbone.	Entreprise privée.
Deep Sky	Développement et exploitation d’infrastructures de retrait; plusieurs technologies testées à Alpha, en Alberta.	Entreprise privée.
1PointFive et Carbon Engineering	Technologie et développement du DAC, dont STRATOS au Texas.	Exposition indirecte via Occidental Petroleum, NYSE OXY.
Carbfix	Minéralisation et stockage du CO2 dans des roches réactives.	Pas d’action Carbfix directement cotée.
Svante	Filtres et équipements de captage, notamment pour l’industrie.	Entreprise privée.

Entreprise ou projet Activité principale Accès en Bourse
Northern Lights Transport et stockage géologique en Norvège. Indirectement via Equinor, Shell et TotalEnergies.
Quest Captage industriel et stockage géologique en Alberta. Projet exploité par Shell, pas une action autonome.
Les sites des entreprises permettent de distinguer leur rôle : Climeworks, Deep Sky, 1PointFive, Carbfix, Svante et Northern Lights.
Climeworks. Elle figure parmi les pionniers du DAC avec stockage effectivement exploité. Le 10 septembre 2026, elle a annoncé que les améliorations apportées à certains collecteurs de Mammoth avaient plus que doublé leur performance de captage et réduit leurs coûts d'exploitation de plus de 50 %. Ce sont des résultats annoncés par l'entreprise sur les équipements améliorés. Ils ne prouvent pas que tout le site atteint sa capacité nominale annuelle ni que le coût complet par tonne a été divisé par deux. Climeworks — Annonce sur Mammoth
Deep Sky. Son site Alpha a commencé ses activités en août 2025. Son modèle consiste notamment à regrouper les infrastructures et à comparer différentes technologies. Elle a annoncé en juin 2026 des premières livraisons de crédits certifiés de captage direct. Une première livraison confirme une étape commerciale; elle ne suffit pas à démontrer la rentabilité ou une capacité de plusieurs millions de tonnes. Deep Sky — Projet et modèle industriel
1PointFive et STRATOS. La capacité de conception affichée est de 500 000 tonnes de CO2 par année une fois pleinement opérationnel. La page du projet le présente comme en construction. Ce nombre doit être traité comme une capacité prévue et non comme un volume annuel déjà retiré et vérifié. 1PointFive — STRATOS
Northern Lights. Les premières injections ont eu lieu en août 2025. La phase initiale offre une capacité de stockage de 1,5 million de tonnes par année. Il s'agit principalement d'un service de transport et de stockage pour du CO2 capté ailleurs, et non d'une installation qui aspire elle-même l'air ambiant. Equinor — Northern Lights
16 Ce que cela signifie pour un investisseur
Occidental donne une exposition boursière au développement du DAC à travers 1PointFive. Cependant, OXY demeure avant tout une entreprise pétrolière. Sa valeur dépend largement du pétrole, de ses coûts, de ses investissements, de sa dette et de ses flux de trésorerie. Le captage constitue une activité à analyser dans l'ensemble du groupe; sa présence ne suffit pas à établir que l'action est intéressante au prix du jour. Occidental — Activités du groupe
La recommandation précédente de « choisir OXY » demandait donc cette nuance : c'est un véhicule accessible pour étudier le thème, pas une recommandation d'achat étayée par une valorisation complète.
Un IPO de Climeworks bientôt? Aucun calendrier public d'introduction en Bourse n'est confirmé au 13 septembre 2026 dans les communications examinées. Son financement de 162 M$ US en 2025 était une levée de fonds privés. Une nomination de directeur financier ne constitue pas une annonce d'IPO. La date

de 2028 évoquée précédemment était une hypothèse, pas une information permettant de prévoir son entrée en Bourse. Climeworks — Financement de 2025, Climeworks — Informations investisseurs

Les données que je regarderais avant d'investir.

Élément à examiner	Pourquoi cela change la valeur de l'entreprise
Tonnes nettes livrées et certifiées	Elles mesurent un service réel, au-delà de la capacité annoncée.
Coût complet par tonne	Il doit inclure l'énergie, les filtres, la maintenance, le stockage, le financement et les dépenses de construction.
Contrats clients	Le prix, la durée, les clauses de livraison et la concentration des acheteurs déterminent la qualité des revenus.
Disponibilité des installations	Les arrêts et le vieillissement des matériaux réduisent le volume vendu et augmentent le coût unitaire.
Besoins de financement	Une croissance importante peut exiger de nouvelles levées de fonds et diluer les actionnaires.
Dépendance aux aides publiques	La rentabilité peut changer si les règles ou les soutiens évoluent.
Permis et accès au stockage	Posséder une machine ne garantit pas la capacité de transporter et d'injecter le CO2.
Valorisation et part réellement détenue	Un secteur prometteur peut déjà être cher; acheter un groupe diversifié offre une exposition partielle.

Ajout utile — Une annonce commerciale n'est pas forcément du chiffre d'affaires déjà gagné. Un contrat portant sur des livraisons futures, un paiement initial et une tonne déjà livrée sont trois choses différentes. Il faut examiner le calendrier des livraisons et les obligations restantes.

17 Les ordres de grandeur qui expliquent le défi industriel

L'humanité émet chaque année de l'ordre de 40 milliards de tonnes de CO2; le périmètre exact varie selon l'inclusion des changements d'usage des terres. Le tableau IGCC estime les seules émissions fossiles et industrielles de 2025 à environ 38,9 milliards de tonnes. IGCC — Émissions et concentrations

Prenons 40 milliards de tonnes comme hypothèse arrondie. Pour retirer ce volume avec des usines de 500 000 tonnes par année, il faudrait 80 000 installations fonctionnant à pleine capacité, avant les ajustements de bilan net. C'est une comparaison d'échelle, pas un programme de construction proposé.

Hypothèse illustrative de coût complet	Retirer 1 milliard de tonnes par année	Retirer 10 milliards de tonnes par année
100 $ US par tonne	100 milliards $ US par année	1 000 milliards $ US par année
300 $ US par tonne	300 milliards $ US par année	3 000 milliards $ US par année
500 $ US par tonne	500 milliards $ US par année	5 000 milliards $ US par année

Ces montants résultent simplement du coût multiplié par le volume. Ils ne sont pas des devis, des prix observés ou des prévisions de revenus. Un coût de captage annoncé peut exclure le transport, le stockage ou une partie du financement.

La difficulté du DAC vient notamment de la dilution : l’air contient environ 0,043 % de CO2. Il faut traiter beaucoup d’air puis régénérer le matériau qui a capté le gaz. Les fumées de certaines usines sont bien plus concentrées. Cela explique pourquoi éviter certaines émissions à la source peut être moins coûteux que les récupérer ensuite dans l’atmosphère. AIE — Énergie et économie du captage direct

18 Quelques liens supplémentaires avec tes intérêts

L’océan nous protège partiellement mais subit aussi les effets. L’absorption du CO2 modifie la chimie de l’eau et diminue son pH. L’acidification ne signifie pas que tout l’océan devient acide au sens d’un pH inférieur à 7. Elle peut néanmoins rendre plus difficile la formation de coquilles et de structures calcaires, en plus des dommages causés par les vagues de chaleur marines. NASA — L’océan et le climat

Le CO2 aide certaines plantes, mais cela ne règle pas le problème. Une hausse peut favoriser la photosynthèse dans certaines conditions. La croissance reste limitée par l’eau, les nutriments et la température. L’effet fertilisant ne garantit donc pas une hausse générale des rendements dans un monde plus chaud et plus exposé aux extrêmes. MIT — Croissance des plantes et CO2

Pour l’immobilier au Québec. Les enjeux à intégrer dans l’analyse d’un immeuble comprennent l’exposition aux inondations, le drainage, la surchauffe estivale, la fiabilité électrique, les primes et franchises d’assurance ainsi que les dépenses d’adaptation. Les conséquences financières sont propres au site et au contrat d’assurance; la moyenne canadienne de réchauffement ne suffit pas pour les chiffrer.

Pour l’investissement dans la transition. La chaîne de valeur dépasse les entreprises de DAC : production et transport d’électricité, thermopompes, efficacité des bâtiments, équipements industriels, traitement de l’eau, transport et stockage du CO2. Chaque activité doit être évaluée sur ses contrats, ses coûts et sa valorisation.

La question pratique reste mesurable. Combien de tonnes d’émissions évite-t-on ou retire-t-on réellement, à quel coût, dans quel délai et pour combien de temps? C’est cette combinaison qui permet de juger une solution climatique, puis de comprendre si l’entreprise qui la fournit peut créer une valeur économique durable.